ROS2 Basics Cheat Sheet (edit 2022.08.)

reference : https://docs.ros.org/en/foxy/Tutorials.html

SOHI CODE

turtlesim

turtlesim 패키지 설치 여부 확인
```
$ ros2 pkg list
```

turtlesim 패키지 설치
```
$ sudo apt update
$ sudo apt install ros-foxy-turtlesim
```

turtlesim 실행 파일 목록
```
$ ros2 pkg executables turtlesim
```

turtlesim 패키지 노드 실행
```
$ ros2 run <package> <executable>
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```
터미널 창 선택 후, 키보드 화살표 키로 거북이 움직임

turtlesim 중지 - [Ctrl + C]

rqt

rqt 실행
```
$ rqt
$ rqt_graph
```

node

노드 목록 확인
```
$ ros2 node list
```

노드 정보 확인
```
$ ros2 node info <node_name>
$ ros2 node info /turtlesim
```

노드 리매핑
```
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args --remap
  __node:=sohi_turtle
```

topic

토픽 목록 확인
```
$ ros2 topic list
$ ros2 topic list -t
```

토픽 정보 확인
```
$ ros2 topic info <topic_name>
$ ros2 topic info /turtle1/cmd_vel
```

토픽 내용 확인
```
$ ros2 topic echo <topic_name>
$ ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel
```

토픽 대역폭 확인 (송수신 메시지 크기)
```
$ ros2 topic bw <topic_name>
$ ros2 topic bw /turtle1/cmd_vel
```

토픽 전송 주기 확인 (topic을 publish하는 주기)
```
$ ros2 topic hz <topic_name>
$ ros2 topic hz /turtle1/cmd_vel
```

토픽 지연 시간 확인 (header stamp 메시지 사용시 가능)
```
$ ros2 topic delay <topic_name>
$ ros2 topic delay /turtle1/cmd_vel
```

publish

토픽 퍼블리시(publish)
```
$ ros2 topic pub <topic_name> <msg_type> '<args>'
```
--once : 하나의 메시지를 게시한 다음 종료
--rate 1 : 전송 주기 1hz마다 publish
```
$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel
geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0},
angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
$ ros2 topic pub --rate 1 /turtle1/cmd_vel
geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0},
angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
```

service

서비스 목록 확인
```
$ ros2 service list
$ ros2 service list -t
```

서비스 형태 확인
```
$ ros2 service type <service_name>
$ ros2 service type /clear
```

서비스 찾기
```
$ ros2 service find <type_name>
$ ros2 service find std_srvs/srv/Empty
```

서비스 요청
```
$ ros2 service call <service_name> <service_type>
  <arguments>
$ ros2 service call /clear std_srvs/srv/Empty
$ ros2 service call /spawn turtlesim/srv/Spawn
  "{x: 2, y: 2, theta: 0.2, name: 'sohi'}"
$ ros2 service call /kill turtlesim/srv/Kill "{name: 'sohi'}"
$ ros2 service call /reset std_srvs/srv/Empty
$ ros2 service call /turtle1/set_pen turtlesim/srv/SetPen
  "{r: 255, g: 255, b: 255, width: 10}"
```

parameter

파라미터 목록 확인
```
$ ros2 param list
```

파라미터 내용 확인
```
$ ros2 param describe /turtlesim background_b
```

파라미터 값 얻기
```
$ ros2 param get <node_name> <parameter_name>
$ ros2 param get /turtlesim background_g
```

파라미터 값 설정
```
$ ros2 param set <node_name> <parameter_name>
  <value>
$ ros2 param set /turtlesim background_r 150
```

파라미터 저장
```
$ ros2 param dump <node_name>
$ ros2 param dump /turtlesim
```

파라미터 로드
```
$ ros2 param load <node_name> <parameter_file>
$ ros2 param load /turtlesim ./turtlesim.yaml
```

ROS2 Basics Cheat Sheet (edit 2022.08.)

reference : https://docs.ros.org/en/foxy/Tutorials.html

SOHI CODE

turtlesim

turtlesim 패키지 노드 실행

```
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```

터미널 창 선택 후, 키보드 화살표 키로 거북이 움직임
키보드 G|B|V|C|D|E|R|T 키로 거북이 회전, F 키로 취소

rqt

Node 확인

```
$ ros2 node list
$ ros2 node info /turtlesim
$ ros2 node info /teleop_turtle
```

action

액션 목록 확인

```
$ ros2 action list
$ ros2 action list –t
```

액션 정보 확인

```
$ ros2 action info <action_name>
$ ros2 action info /turtle1/rotate_absolute
```

액션 목표 설정

```
$ ros2 action send_goal <action_name> <action_type>
  <values>
$ ros2 action send_goal /turtle1/rotate_absolute
  turtlesim/action/RotateAbsolute "{theta: 1.57}"
$ ros2 action send_goal /turtle1/rotate_absolute
  turtlesim/action/RotateAbsolute "{theta: -1.57}"
  --feedback
```

interface

인터페이스 확인

```
$ ros2 interface list
```

인터페이스 사용 패키지 목록 확인

```
$ ros2 interface packages <package_name>
```

인터페이스의 기본 형태 표시

```
$ ros2 interface proto <interface_name>
```

토픽 인터페이스 확인

```
$ ros2 interface show <msg type>
$ ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist
```

서비스 인터페이스 확인

```
$ ros2 interface show <type_name>.srv
$ ros2 interface show std_srvs/srv/Empty.srv
$ ros2 interface show turtlesim/srv/Spawn
```

액션 인터페이스 확인

```
$ ros2 interface show <type_name>
$ ros2 interface show turtlesim/action/RotateAbsolute
```

list

목록 확인

```
$ ros2 node list
$ ros2 topic list
$ ros2 service list
$ ros2 action list
$ ros2 param list
```

bag

폴더 생성

```
$ mkdir bag_files
$ cd bag_files
```

토픽 선택

```
$ ros2 topic list
$ ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel
```

Bag 데이터 기록

```
$ ros2 bag record <topic_name>
$ ros2 bag record /turtle1/cmd_vel
```

turtlesim 움직이기, Ctrl+C로 레코딩 멈추기

```
$ ros2 bag record -o <bag_file_name> <topic_name>
$ ros2 bag record –o subset /turtle1/cmd_vel
  /turtle1/pose
```

Bag 데이터 확인

```
$ ros2 bag info <bag_file_name>
$ ros2 bag info subset
```

Bag 데이터 재생

```
$ ros2 bag play subset
```

msg, srv, action

메시지 인터페이스(msg)
필드 타입과 필드 이름으로 구성

```
fieldtype1 fieldname1
fieldtype2 fieldname2
fieldtype3 fieldname3
```

서비스 인터페이스(srv)
요청(request) 메시지와 응답(response) 메시지로 구성
대시(-)로 구분

```
fieldtype1 fieldname
---
fieldtype1 fieldname
```

액션 인터페이스(action)
액션 목표(goal), 액션 결과(result),
액션 피드백(feedback)으로 구성, 대시(-)로 구분

```
fieldtype1 fieldname
---
fieldtype1 fieldname
---
fieldtype1 fieldname
```